

Lekcja

Temat: Modele baz danych

Na potrzeby baz danych zostały zdefiniowane klasyczne techniki organizowania informacji, zwane modelami baz danych.



Model danych to abstrakcyjny opis sposobu przedstawiania i wykorzystania danych. Definiuje on logiczną reprezentację danych oraz relacje między nimi.

Na model danych składają się:

- struktura — opis sposobu przedstawiania obiektów (encji) modelowanego wycinka świata oraz ich związków,
- ograniczenia — reguły kontrolujące spójność i poprawność danych,
- operacje — zbiór działań, które umożliwiają dostęp do struktur.

Głównymi modelami baz danych są:



1. Tradycyjne (przedrelacyjne) modele

- a) **model hierarchiczny,**
- b) **model sieciowy,**



2. **Model relacyjny** (najpopularniejszy od lat 80.)



3. **Modele post-relacyjne / NoSQL**

a) **Model dokumentowy**

- Dane przechowywane jako dokumenty (JSON, BSON, XML)
- Struktura hierarchiczna wewnątrz dokumentu
- **Przykład:** MongoDB, Couchbase
- **Użycie:** katalogi produktów, profile użytkowników

b) **Model klucz-wartość**

- Proste pary: klucz → wartość (dowolne dane)
- Bardzo szybki dostęp po kluczu
- **Przykład:** Redis, Amazon DynamoDB
- **Użycie:** cache, sesje, konfiguracje

c) **Model szerokokolumnowy (kolumnowy)**

- Dane przechowywane w kolumnach (nie w wierszach)
- Optymalny dla agregacji i analiz
- **Przykład:** Cassandra, HBase, Google Bigtable
- **Użycie:** analityka, big data, systemy czasowych szeregów

d) **Model grafowy**

- Dane jako węzły, krawędzie i właściwości

- Idealny dla powiązań i relacji
- **Przykład:** Neo4j, Amazon Neptune
- **Użycie:** sieci społecznościowe, rekomendacje, wykrywanie oszustw



4. Nowoczesne / hybrydowe modele

a) Modele wielomodelowe

- Łączą różne modele w jednym systemie
- **Przykład:** PostgreSQL (relacyjny + JSON + graf), ArangoDB (dokumentowy + grafowy)

b) Bazy time-series

- Zoptymalizowane pod dane czasowe (znacznik czasu jako główny wymiar)
- **Przykład:** InfluxDB, TimescaleDB

c) Bazy przestrzenne/geograficzne

- Obsługa danych geograficznych i przestrzennych
- **Przykład:** PostGIS (rozszerzenie PostgreSQL)

d) Bazy pamięciowe (in-memory)

- Cała baza w pamięci RAM
- **Przykład:** Redis, MemSQL, SAP HANA



5. Model obiektowy i obiektowo-relacyjny



Model hierarchiczny

To jeden z najstarszych modeli baz danych (powstał w latach 60. XX wieku), w którym dane są organizowane w strukturę **drzewa** (hierarchii). Każde "drzewo" składa się z **węzłów**:

- **Jeden węzeł główny** (korzeń) – nie ma rodzica.
- **Węzły potomne** – każdy ma dokładnie **jednego rodzica**, ale może mieć wiele dzieci.
- Relacje są typu **jeden-do-wielu (1:N)**.
- Dostęp do danych często odbywa się poprzez ścieżki od korzenia do konkretnego rekordu.

Przykład modelu hierarchicznego: Struktura Technikum

```
Technikum (korzeń)
|
|— Kierunek: Technikum Informatyczne
|   |
|   |— Przedmiot: Matematyka
|   |— Przedmiot: Język polski
|   |
|   |— Uczeń: Nowak Tadeusz
|
|— Kierunek: Technikum Programistyczne
|   |
|   |— Przedmiot: Matematyka
|   |— Przedmiot: Język polski
|   |
|   |— Uczeń: Kowalski Jan
```

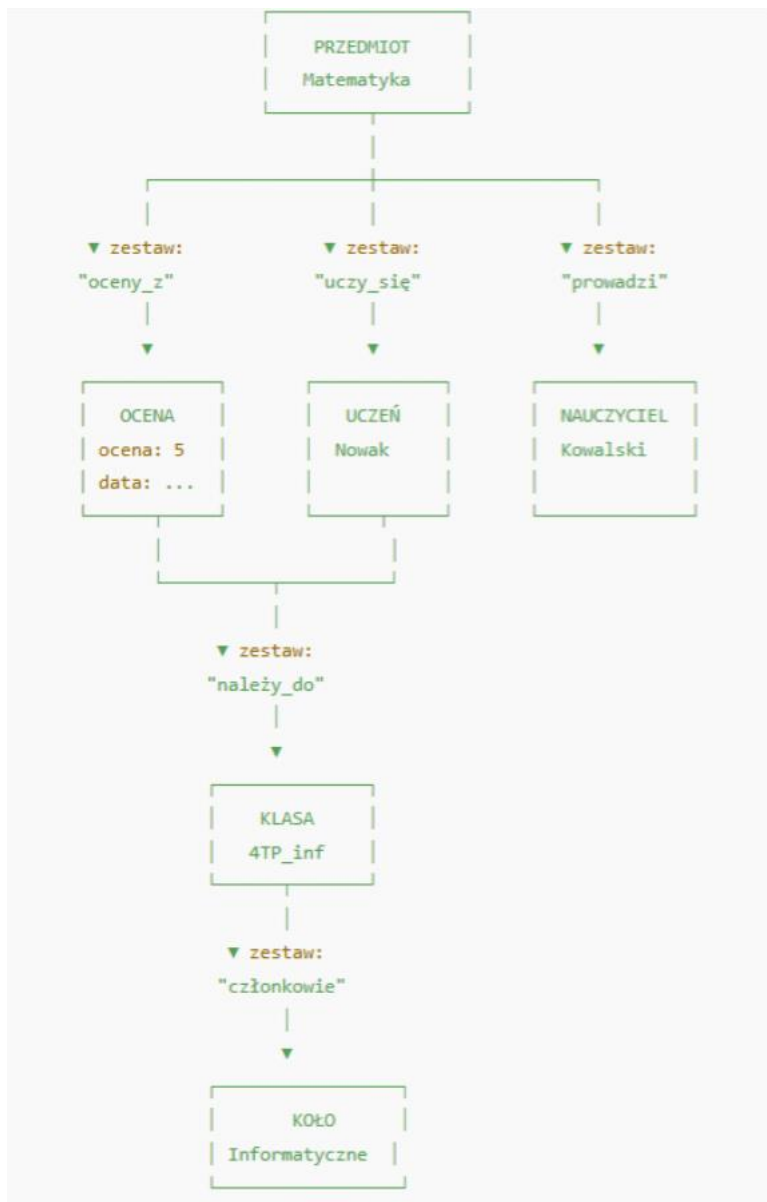
Model sieciowy

Model sieciowy powstał jako rozwinięcie modelu hierarchicznego, aby rozwiązać jego główne ograniczenia. Został sformalizowany przez grupę **CODASYL** (Conference on Data Systems Languages) w latach 60-70.

Kluczowe cechy:

1. **Struktura grafu** – dane organizowane są jako zbiór rekordów połączonych w dowolną strukturę grafową (nie tylko drzewo)
2. **Jeden rekord może mieć wielu rodziców** – w przeciwieństwie do hierarchicznego (tylko jeden rodzic)
3. **Relacje przechowywane jako wskaźniki fizyczne** między rekordami
4. **Dwa podstawowe elementy:**
 - a. **Typ rekordu** – odpowiednik tabeli w modelu relacyjnym
 - b. **Zbiór (set)** – nazwana relacja łącząca typy rekordów
5. **Obsługa relacji wiele-do-wielu (M:N)** – główna przewaga nad modelem hierarchicznym

Przykład modelu sieciowego: System szkolny



Model relacyjny

Model relacyjny to najpopularniejszy współczesny model baz danych, stworzony przez Edgara F. Codd'a w 1970 roku. Opiera się na matematycznej teorii mnogości i algebrze relacji.

Podstawowe pojęcia:

1. **Relacja (tabela)** – zbiór krotek o takiej samej strukturze
2. **Krotka (wiersz, rekord)** – pojedynczy wpis w tabeli
3. **Atrybut (kolumna, pole)** – nazwane pole z określonym typem danych
4. **Klucz główny (Primary Key)** – unikalny identyfikator wiersza
5. **Klucz obcy (Foreign Key)** – odwołanie do klucza głównego innej tabeli
6. **Domeny** – zbiór dopuszczalnych wartości dla atrybutu

Przykład modelu relacyjnego: System szkolny

1. Tabele i ich struktura:

Tabela UCZNIOWIE:

ID_ucznia	Imię	Nazwisko	ID_klasy
1	Jan	Kowalski	101
2	Anna	Nowak	101
3	Tomasz	Wiśniewski	102

PK: ID_ucznia

FK: ID_klasy → KLASY(ID_klasy)

Tabela KLASY:

ID_klasy	Nazwa_klasy	Rok_szkolny
101	4TI	2024
102	3TP	2024
103	2TE	2024

PK: ID_klasy

Tabela PRZEDMIOTY:

ID_przedmiotu	Nazwa_przedmiotu
1	Matematyka
2	Język polski
3	Bazy danych

PK: ID przedmiotu

Tabela OCENY:

ID_oceny	ID_ucznia	ID_przedmiotu	Ocena	Data
1	1	1	5	2024-01-15
2	1	2	4	2024-01-16
3	2	1	3	2024-01-15
4	3	3	5	2024-01-17

PK: ID_oceny

FK: ID_ucznia → UCZNIOWIE(ID_ucznia)

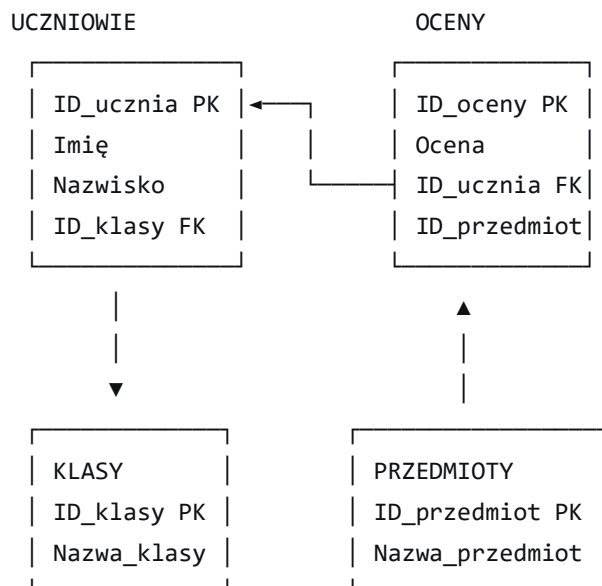
FK: ID_przedmiotu → PRZEDMIOTY(ID_przedmiotu)

Tabela UCZNIOWIE_PRZEDMIOTY (relacja wiele-do-wielu):

ID_ucznia	ID_przedmiotu
1	1
1	2
2	1
3	3

PK: (ID_ucznia, ID_przedmiotu) - klucz złożony

2. Relacje między tabelami (diagram ER):



Rodzaje relacji:

- **1:N** (jeden do wielu) – jedna klasa ma wielu uczniów
- **M:N** (wiele do wielu) – uczeń ma wiele przedmiotów, przedmiot ma wielu uczniów
- **1:1** (jeden do jednego) – rzadziej stosowane

```
CREATE TABLE UCZNIOWIE (  
  ID_ucznia INT PRIMARY KEY,  
  Imię VARCHAR(50),  
  Nazwisko VARCHAR(50),  
  ID_klasy INT,  
  FOREIGN KEY (ID_klasy) REFERENCES KLASY(ID_klasy)  
);  
  
CREATE TABLE OCENY (  
  ID_oceny INT PRIMARY KEY,  
  ID_ucznia INT,  
  ID_przedmiotu INT,  
  Ocena INT CHECK (Ocena BETWEEN 1 AND 6),  
  Data DATE,  
  FOREIGN KEY (ID_ucznia) REFERENCES UCZNIOWIE(ID_ucznia),  
  FOREIGN KEY (ID_przedmiotu) REFERENCES PRZEDMIOTY(ID_przedmiotu)  
);
```

Model dokumentowy

Dane przechowywane jako **dokumenty** w formatach JSON, BSON, XML. Każdy dokument jest samodzielną jednostką zawierającą wszystkie dane o danym obiekcie.

Kluczowe cechy:

- **Samo opisujące dokumenty** – struktura zawarta w dokumencie
- **Dynamiczny schemat** – różne dokumenty mogą mieć różne pola
- **Zagnieżdżanie** – możliwość przechowywania obiektów w obiektach
- **Indeksowanie** – po dowolnych polach dokumentu

Przykład modelu dokumentowego: System blogowy (MongoDB)

```
// Kolekcja "posts"  
{  
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",  
  "title": "Wprowadzenie do NoSQL",  
  "author": {
```

```

    "name": "Jan Kowalski",
    "email": "jan@example.com",
    "bio": "Ekspert baz danych"
  },
  "tags": ["NoSQL", "MongoDB", "Bazy danych"],
  "content": "NoSQL to nowoczesne podejście...",
  "comments": [
    {
      "user": "Anna Nowak",
      "text": "Świetny artykuł!",
      "date": "2024-01-15",
      "likes": 5
    },
    {
      "user": "Tomasz Wiśniewski",
      "text": "Brakuje przykładów",
      "date": "2024-01-16"
      // Brak pola 'likes' - to OK w modelu dokumentowym!
    }
  ],
  "metadata": {
    "views": 1250,
    "reading_time": "5 min",
    "published": true
  }
}

// Inny post może mieć zupełnie inną strukturę:
{
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439012",
  "title": "Nowości w JavaScript",
  "author": "Maria Zielińska", // String zamiast obiektu!
  "category": "programming",
  "body": "ES2024 wprowadza...", // Inna nazwa pola niż 'content'
  "created_at": "2024-01-20T10:30:00Z"
}

```

Model klucz-wartość

Najprostszy model – jak **słownik** lub **hashmapa**. Klucz (unikalny identyfikator) → Wartość (dowolne dane).

Kluczowe cechy:

- **Ekstremalnie szybki dostęp** $O(1)$ po kluczu
- **Brak schematu** – wartość może być czymkolwiek
- **Proste operacje:** GET, SET, DELETE
- **TTL (Time To Live)** – automatyczne usuwanie po czasie

Przykład modelu klucz-wartość: System cache i sesji (Redis)


```
# Cache stron internetowych
SET "page:/products/laptop" "<html>...duża strona...</html>"
EXPIRE "page:/products/laptop" 300 # Usun po 5 minutach

# Koszyk zakupowy użytkownika
HSET "cart:user123" "laptop" 2 "phone" 1 "headphones" 1
EXPIRE "cart:user123" 3600 # Wygaśnięcie koszyka po 1 godzinę

# Licznik odwiedzin
INCR "page_views:/homepage"
INCRBY "page_views:/homepage" 5

# Leaderboard gry
ZADD "game_leaderboard" 1500 "player1" 2300 "player2" 1800 "player3"
ZREVRANGE "game_leaderboard" 0 2 WITHSCORES # Top 3 graczy

# Sesja użytkownika
SET "session:abc123" '{"user_id": 456, "username": "janek", "role": "admin"}'
EXPIRE "session:abc123" 1800 # Sesja wygasa po 30 minut
```

Model szerokokolumnowy (kolumnowy)

Dane przechowywane w **kolumnach** zamiast wierszy. Każda kolumna przechowywana osobno, optymalna dla agregacji.

Kluczowe cechy:

- **Przechowywanie kolumnowe** – szybkie skanowanie kolumn
- **Skalowanie poziome** – partycjonowanie
- **Zoptymalizowany dla zapytań agregujących**
- **Tolerancja na brak spójności** (eventual consistency)

Przykład modelu szerokokolumnowy: Dane sensorów IoT (Cassandra)

```
-- Tworzenie tabeli (Cassandra Query Language - podobne do SQL)
CREATE TABLE sensor_readings (
    sensor_id uuid,
    date date,
    timestamp timestamp,
    temperature decimal,
    humidity decimal,
    pressure decimal,
    location text,
    PRIMARY KEY ((sensor_id, date), timestamp)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (timestamp DESC);
```

```
-- Wstawianie danych
INSERT INTO sensor_readings
(sensor_id, date, timestamp, temperature, humidity, location)
VALUES (
    uuid(),
    '2024-01-20',
    '2024-01-20 10:30:00',
    22.5,
    45.0,
    'Warszawa'
);

-- Struktura przechowywania (kolumnowa):
-- Na dysku dane są grupowane KOLUMNOWO:
-- Wszystkie wartości 'temperature' obok siebie
-- Wszystkie wartości 'humidity' obok siebie

-- Zapytanie: średnia temperatura wg lokalizacji
SELECT location, AVG(temperature) as avg_temp
FROM sensor_readings
WHERE date = '2024-01-20'
GROUP BY location;
```

Model grafowy

Dane jako **węzły** (encje) i **krawędzie** (relacje). Idealny do reprezentowania powiązań.

Kluczowe cechy:

- **Węzły** – encje z właściwościami
- **Krawędzie** – relacje z typem i właściwościami
- **Przechodzenie grafu** – znajdowanie ścieżek
- **Wykrywanie wzorców** – znajdowanie podgrafów

Przykład model grafowy

```
CREATE (jan:User {
    id: 1,
    name: "Jan Kowalski",
    age: 28,
    city: "Warszawa"
})

CREATE (anna:User {
    id: 2,
    name: "Anna Nowak",
    age: 32,
```

```

    city: "Kraków"
  })

CREATE (tomek:User {
  id: 3,
  name: "Tomasz Wiśniewski",
  age: 25,
  city: "Warszawa"
})

// Tworzenie relacji
CREATE (jan)-[:FRIENDS_WITH {since: "2022-05-10"}]->(anna)
CREATE (jan)-[:FRIENDS_WITH {since: "2023-01-15"}]->(tomek)
CREATE (anna)-[:FOLLOWS]->(tomek)

// Jan lubi programowanie
CREATE (java:Skill {name: "Java", category: "programming"})
CREATE (python:Skill {name: "Python", category: "programming"})
CREATE (jan)-[:KNOWS {level: "expert"}]->(java)
CREATE (jan)-[:KNOWS {level: "intermediate"}]->(python)
CREATE (anna)-[:KNOWS {level: "beginner"}]->(python)

// Zapytanie: znajdź znajomych Jana którzy znają Javę
MATCH (jan:User {name: "Jan Kowalski"})-[:FRIENDS_WITH]-(friend:User)
WHERE (friend)-[:KNOWS]->(:Skill {name: "Java"})
RETURN friend.name

// Zapytanie: znajdź ścieżkę między Janem a osobą znającą Python
MATCH path = (jan:User {name: "Jan Kowalski"})-[:*..3]-(pythonExpert:User)
WHERE (pythonExpert)-[:KNOWS]->(:Skill {name: "Python"})
RETURN path

```

Model obiektowy i obiektowo-relacyjny

1. Model obiektowy

Model obiektowy przenosi zasady **programowania obiektowego (OOP)** do bazy danych. Dane przechowywane są jako **obiekty** z:

- **Atrybutami** (pola, właściwości)
- **Metodami** (zachowanie)
- **Dziedziczeniem** (hierarchie klas)
- **Enkapsulacją** (hermetyzacja)

Kluczowe cechy:

- **Obiekty z identyfikatorami OID** (Object ID)
- **Bezpośrednie mapowanie** obiektów aplikacji na obiekty bazy
- **Brak potrzeby ORM** (Object-Relational Mapping)
- **Zachowanie z danymi** – metody przechowywane w bazie

Przykład modelu obiektowego: System biblioteczny (db4o)

```
// Klasy Java (również przechowywane w bazie)
public class Osoba {
    private String id;
    private String imie;
    private String nazwisko;

    public Osoba(String imie, String nazwisko) {
        this.id = UUID.randomUUID().toString();
        this.imie = imie;
        this.nazwisko = nazwisko;
    }

    // Metody - również dostępne w zapytaniach
    public String getPelnaNazwa() {
        return imie + " " + nazwisko;
    }
}

public class Czytelnik extends Osoba {
    private Date dataRejestracji;
    private List<Wypozyczenie> wypozyczenia = new ArrayList<>();

    public Czytelnik(String imie, String nazwisko) {
        super(imie, nazwisko);
        this.dataRejestracji = new Date();
    }

    public void wypożyczKsiążke(Książka książka) {
        Wypozyczenie w = new Wypozyczenie(this, książka);
        wypozyczenia.add(w);
        książka.setWypożyczona(true);
    }

    public int getLiczbaWypozyczeń() {
        return wypozyczenia.size();
    }
}

public class Książka {
    private String isbn;
    private String tytuł;
    private Autor autor;
    private boolean wypożyczona;

    // Metoda w klasie przechowywanej w bazie
    public boolean jestDostępna() {
        return !wypożyczona;
    }
}

// Operacje na bazie obiektowej (db4o)
ObjectContainer db = Db4oEmbedded.openFile("biblioteka.db");
```

```
// Zapis obiektu - bez mapowania!
Czytelnik czytelnik = new Czytelnik("Jan", "Kowalski");
Ksiazka ksiazka = new Ksiazka("123-456", "Programowanie w Java");
db.store(czytelnik);
db.store(ksiazka);

// Zapytanie natywne - użycie metod obiektów!
List<Czytelnik> czytelnicy = db.query(new Predicate<Czytelnik>() {
    public boolean match(Czytelnik czytelnik) {
        // Używamy metody obiektu w zapytaniu!
        return czytelnik.getLiczbaWypozycczen() > 5;
    }
});

// Zapytanie QBE (Query by Example)
Czytelnik przykład = new Czytelnik(null, "Kowalski");
List<Czytelnik> wynik = db.queryByExample(przykład);

// Pobranie powiązanych obiektów
czytelnik.wypożyczKsiazke(ksiazka); // Użycie metody obiektu
db.store(czytelnik); // Zapis całego grafu obiektów

db.close();
```

Struktura danych w bazie obiektowej:

Obiekt Czytelnik [OID: 0x1234]:

Nagłówek: OID=0x1234, Typ=Czytelnik
Dane: - id: "550e8400-e29b-41d4-a716-446655" - imie: "Jan" - nazwisko: "Kowalski" - dataRejestracji: 2024-01-20 - wypozyczenia: [OID:0x5678, OID:0x9ABC]
Metody (wskazania): - getPelnaNazwa() - wypożyczKsiazke() - getLiczbaWypozycczen()

↓

Obiekt Wypozyczenie [OID: 0x5678]...

Obiekt Ksiazka [OID: 0x9ABC]...

2. Model obiektowo-relacyjny (OR)

Rozszerzenie modelu relacyjnego o cechy obiektowe. Łączy zalety obu światów:

- **Tabele** z relacyjnego

- **Typy złożone**, dziedziczenie, metody z obiektowego

Kluczowe cechy:

1. **UDT** (User-Defined Types) – własne typy danych
2. **Tabele zagnieżdżone** – tabele w tabelach
3. **Dziedziczenie tabel** – hierarchie tabel
4. **Metody w tabelach** – zachowanie w bazie
5. **REF** – referencje do wierszy

Przykład modelu obiektowo-relacyjny: System kadrowy (PostgreSQL z rozszerzeniami OR)

-- PostgreSQL z rozszerzeniami obiektowo-relacyjnymi

-- 1. TWORZENIE TYPÓW ZŁOŻONYCH (UDT)

```
CREATE TYPE adres_typ AS (  
    ulica VARCHAR(100),  
    numer VARCHAR(10),  
    miasto VARCHAR(50),  
    kod_pocztowy VARCHAR(6)  
);
```

```
CREATE TYPE kontakt_typ AS (  
    email VARCHAR(100),  
    telefon VARCHAR(20),  
    telefon_komórkowy VARCHAR(20)  
);
```

-- 2. TABELA Z UDT I METODAMI

```
CREATE TABLE pracownicy (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50),  
    nazwisko VARCHAR(50),  
    adres adres_typ, -- Typ złożony!  
    kontakt kontakt_typ,  
    data_zatrudnienia DATE,  
    wynagrodzenie DECIMAL(10,2),
```

-- Metoda jako funkcja w tabeli

```
FUNCTION pelny_adres() RETURNS VARCHAR  
AS $$  
BEGIN  
    RETURN (adres).ulica || ' ' || (adres).numer || ' ' ||  
        (adres).kod_pocztowy || ' ' || (adres).miasto;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql  
);
```

-- 3. DZIEDZICZENIE TABEL

```
CREATE TABLE osoby (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
imie VARCHAR(50),
nazwisko VARCHAR(50),
pesel VARCHAR(11)
);
```

```
CREATE TABLE klienci (
    numer_karty VARCHAR(20),
    data_rejestracji DATE
) INHERITS (osoby); -- Dziedziczenie!
```

```
CREATE TABLE dostawcy (
    nip VARCHAR(10),
    regon VARCHAR(9)
) INHERITS (osoby);
```

-- 4. TABELA ZAGNIEŻDŻONE (kolekcje)

```
CREATE TABLE zamowienia (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    data_zamowienia DATE,
    klient_id INTEGER,

    -- Zagnieżdżona tabela z pozycjami zamówienia
    pozycje_zamowienia pozycja_zamowienia_typ[]
);
```

```
CREATE TYPE pozycja_zamowienia_typ AS (
    produkt_id INTEGER,
    nazwa_produktu VARCHAR(100),
    ilosc INTEGER,
    cena_jednostkowa DECIMAL(10,2),

    -- Metoda w typie
    FUNCTION wartosc_calkowita() RETURNS DECIMAL
    AS $$
    BEGIN
        RETURN $1.ilosc * $1.cena_jednostkowa;
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql
);
```

-- 5. OBIĘKTOWE ZAPYTANIA

-- Wstawianie z typami złożonymi

```
INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, adres, kontakt)
VALUES (
    'Jan',
    'Kowalski',
    ROW('Marszałkowska', '123', 'Warszawa', '00-001')::adres_typ,
    ROW('jan@firma.pl', '222333444', '555666777')::kontakt_typ
);
```

-- Dostęp do pól typów złożonych

```
SELECT
    imie,
    nazwisko,
```

```

(adres).miasto, -- Dostęp do pola typu złożonego
(kontakt).email,
pelny_adres() -- Wywołanie metody
FROM pracownicy
WHERE (adres).miasto = 'Warszawa';

-- Zapytanie na zagnieżdżonych danych
SELECT
    z.id,
    z.data_zamowienia,
    pz.nazwa_produktu,
    pz.ilosc,
    pz.cena_jednostkowa,
    pz.wartosc_calkowita() -- Metoda na typie zagnieżdżonym
FROM zamowienia z,
    UNNEST(z.pozycje_zamowienia) AS pz -- Rozwijanie zagnieżdżonej tabeli
WHERE pz.wartosc_calkowita() > 1000;

-- 6. REFERENCJE OBIEKTÓW (OID)
CREATE TABLE produkty OF produkt_typ ( -- Tabela obiektów
    PRIMARY KEY (id)
) WITH OIDS; -- Obiektowe identyfikatory

CREATE TABLE zamowienia_ref (
    id SERIAL,
    produkt REF produkt_typ -- Referencja do obiektu
);

-- 7. POLIMORFICZNE FUNKCJE
CREATE OR REPLACE FUNCTION oblicz_podatek(osoba osoby)
RETURNS DECIMAL AS $$
BEGIN
    -- Różne implementacje w zależności od typu
    IF TG_OP = 'klienci' THEN
        RETURN 0; -- Klienci nie płacą podatku
    ELSIF TG_OP = 'dostawcy' THEN
        RETURN 1000; -- Stały podatek
    END IF;
    RETURN 0;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

Lekcja 2

Temat: SQL JOINS w MySQL

```

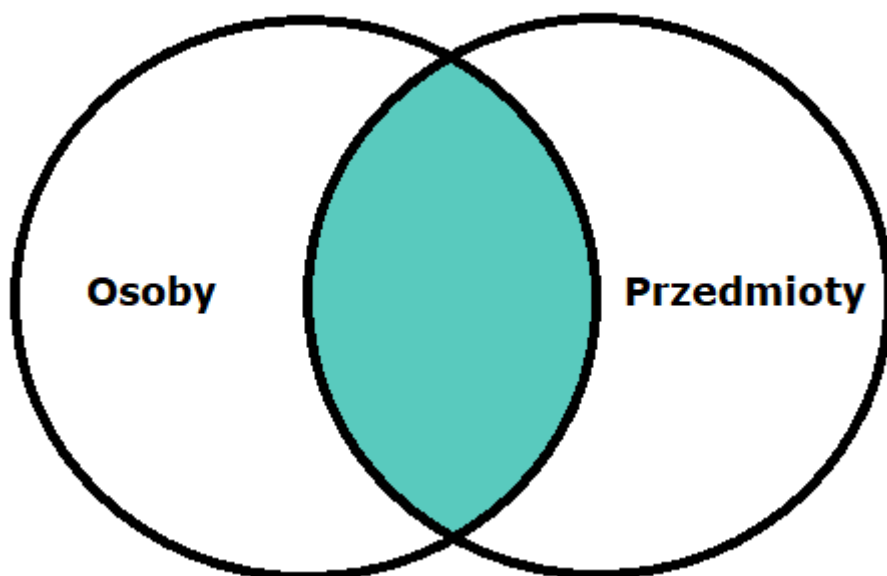
DROP TABLE Przedmioty;
DROP TABLE Osoby;

```



```
CREATE TABLE Osoby (  
    osoba_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50) NOT NULL,  
    nazwisko VARCHAR(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Przedmioty (  
    przedmiot_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nazwa VARCHAR(100) NOT NULL,  
    osoba_id INT,  
    CONSTRAINT fk_przedmiot_osoba FOREIGN KEY (osoba_id) REFERENCES  
Osoby(osoba_id)  
);  
  
INSERT INTO Osoby (imie, nazwisko) VALUES  
( 'Jan', 'Kowalski'),  
( 'Anna', 'Nowak'),  
( 'Piotr', 'Zieliński'),  
( 'Kasia', 'Wiśniewska'),  
( 'Patryk', 'Nowakowski');  
  
INSERT INTO Przedmioty (nazwa, osoba_id) VALUES  
( 'Laptop', 1),  
( 'Telefon', 1),  
( 'Rower', 2),  
( 'Książka', 3),  
( 'Plecak', 4),  
( 'Kubek', null);
```

INNER JOIN - czyli wszystkie wspólne rekordy, bez NULL



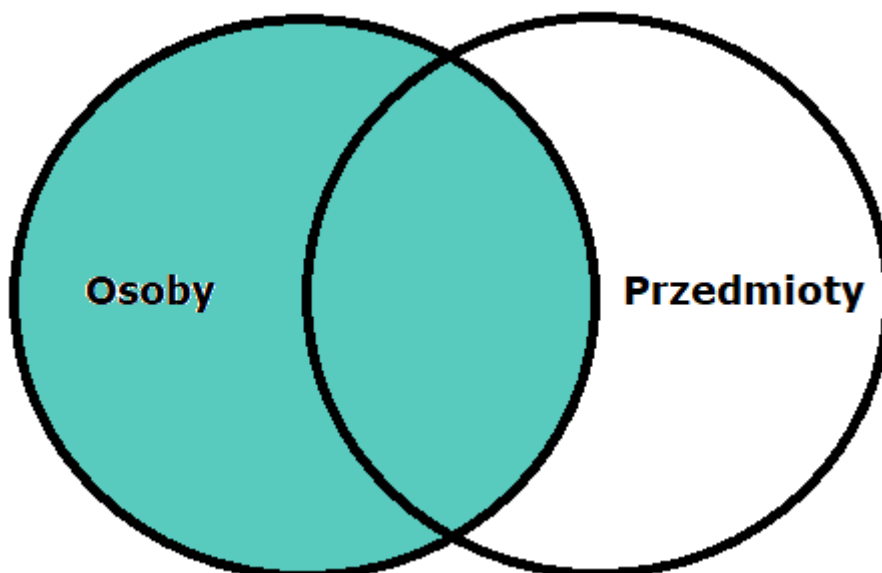
```
select Osoby.imie, Osoby.nazwisko, Przedmioty.nazwa
```

from Osoby

inner join Przedmioty on Osoby.osoba_id = Przedmioty.osoba_id;

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak

LEFT JOIN - czyli wszystkie rekordy z lewej tabeli. W naszym przypadku lewa tabela to Osoby. Jeśli Osoba jest a nie ma dopasowania w tabeli Przedmioty również się wyświetli.

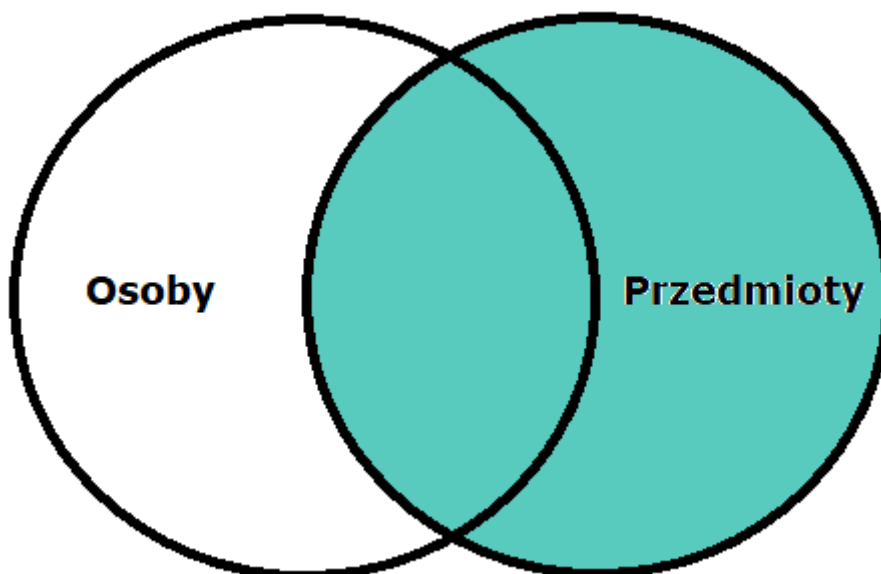


```
SELECT Osoby.imie, Osoby.nazwisko, Przedmioty.nazwa  
FROM Osoby  
LEFT JOIN Przedmioty ON Osoby.osoba_id = Przedmioty.osoba_id;
```

Wynik:

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak
Patryk	Nowakowski	<i>NULL</i>

RIGHT JOIN - czyli wszystkie rekordy z prawej tabeli. W naszym przypadku prawa tabela to Przedmioty. Jeśli Przedmiot nie ma dopasowania w tabeli Osoby również się wyświetli.

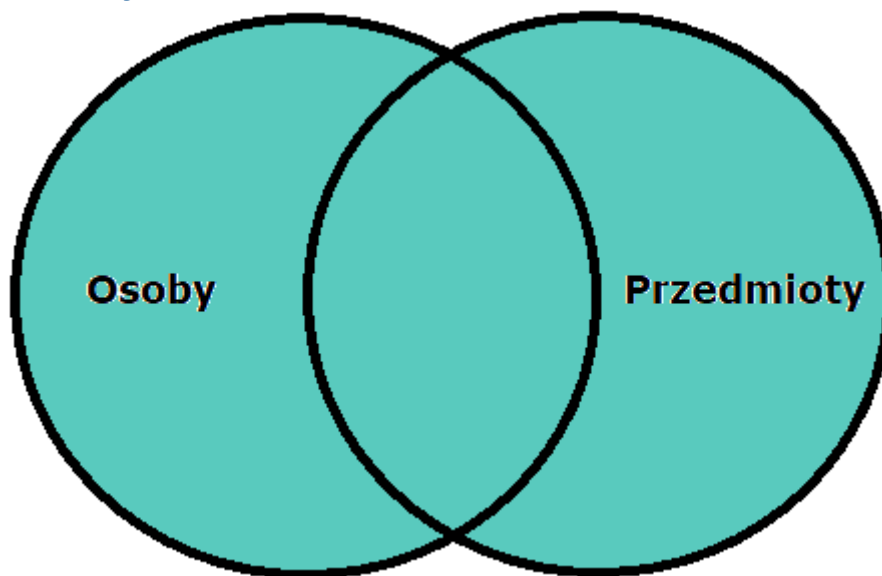


```
SELECT Osoby.imie, Osoby.nazwisko, Przedmioty.nazwa
FROM Osoby
RIGHT JOIN Przedmioty ON Osoby.osoba_id = Przedmioty.osoba_id;
```

Wynik:

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak
<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	Kubek

FULL OUTER JOIN (LEFT JOIN, UNION, RIGHT JOIN) - czyli wszystkie rekordy z prawej i lewej tabeli połączone. **W MySQL nie ma instrukcji FULL OUTER JOIN.** Jednak można wykonać ten mechanizm za pomocą połączenia poleceń right join, left join i UNION.



```
SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
LEFT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
```

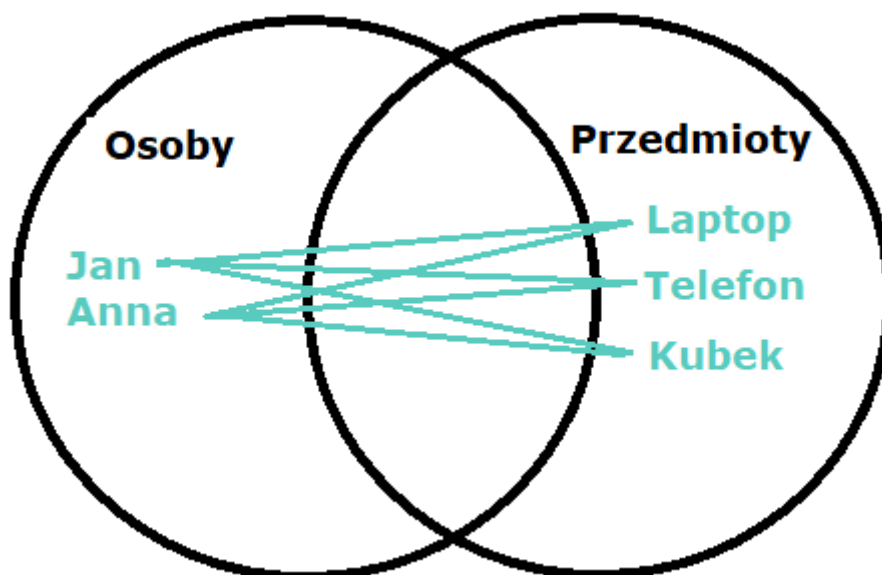
UNION

```
SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
RIGHT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id;
```

Wynik:

imie	nazwisko	nazwa
Jan	Kowalski	Laptop
Jan	Kowalski	Telefon
Anna	Nowak	Rower
Piotr	Zieliński	Książka
Kasia	Wiśniewska	Plecak
Patryk	Nowakowski	<i>NULL</i>
<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	Kubek

CROSS JOIN - łączy **każdy wiersz z pierwszej tabeli** z **każdym wierszem z drugiej tabeli**.



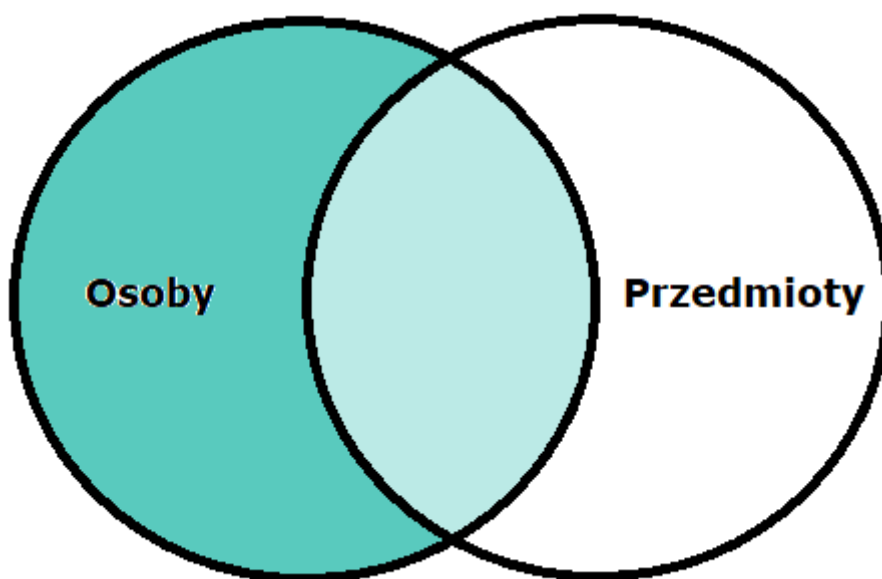
```
SELECT o.imie, p.nazwa
FROM Osoby o
CROSS JOIN Przedmioty p;
```

Wynik:

imie	nazwa
Jan	Laptop
Anna	Laptop
Piotr	Laptop
Kasia	Laptop
Patryk	Laptop
Jan	Telefon
Anna	Telefon
Piotr	Telefon
Kasia	Telefon
Patryk	Telefon
Jan	Rower
Anna	Rower
Piotr	Rower
Kasia	Rower
Patryk	Rower
Jan	Książka
Anna	Książka
Piotr	Książka
Kasia	Książka
Patryk	Książka
Jan	Plecak
Anna	Plecak
Piotr	Plecak
Kasia	Plecak
Patryk	Plecak
Jan	Kubek

Anna	Kubek
Piotr	Kubek
Kasia	Kubek
Patryk	Kubek

LEFT JOIN excluding INNER JOIN (LEFT JOIN wykluczający wiersze dopasowane) - **na początku wykonuje zapytanie LEFT JOIN. Następnie filtruje wynik wyświetlając z lewej tabeli wartości nie mających dopasowania w tabeli prawej.** Czyli w naszym przypadku z tabeli Osoby wyświetli wartości, które nie mają dopasowania

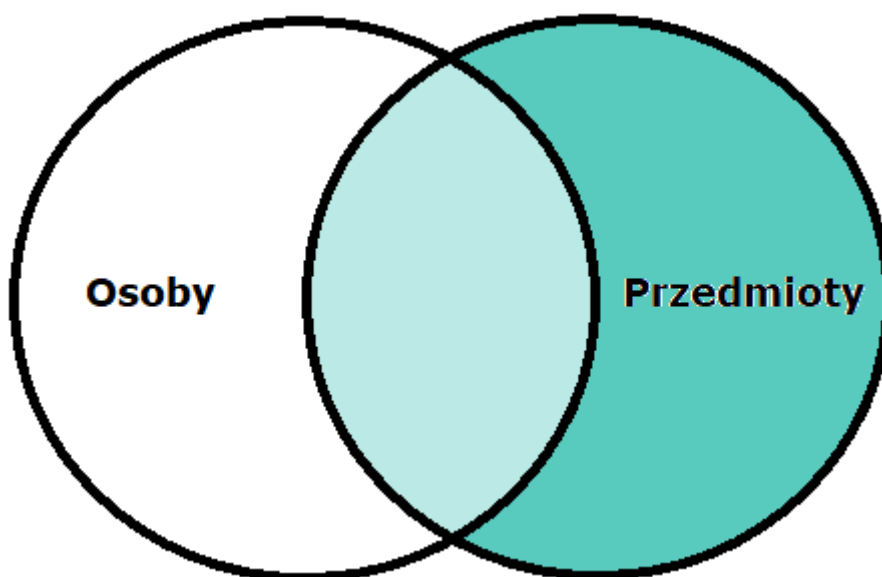


```
SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
LEFT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE p.osoba_id IS NULL;
```

Wynik:

imie	nazwisko	nazwa
Patryk	Nowakowski	<i>NULL</i>

RIGHT JOIN excluding INNER JOIN (RIGHT JOIN wykluczający wiersze dopasowane) - **na początku wykonuje zapytanie RIGHT JOIN. Następnie filtruje wynik wyświetlając z prawej tabeli wartości nie mających dopasowania w tabeli lewej.** Czyli w naszym przypadku z tabeli Przedmioty wyświetli wartości, które nie mają dopasowania

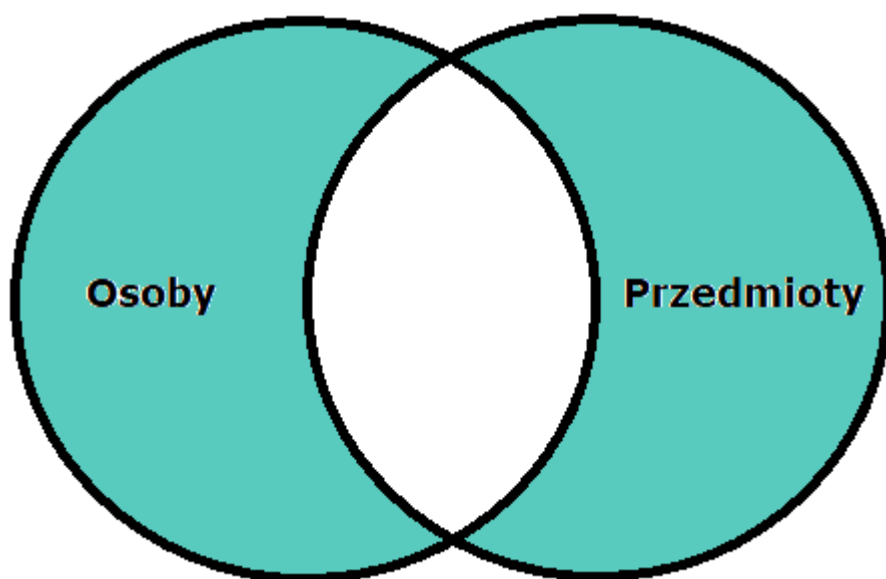



```
SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
RIGHT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE o.osoba_id IS NULL;
```

Wynik:

imie	nazwisko	nazwa
<i>NULL</i>	<i>NULL</i>	Kubek

FULL OUTER JOIN excluding INNER JOIN (LEFT JOIN wykluczający wiersze dopasowane, UNION, RIGHT JOIN wykluczający wiersze dopasowane) - czyli wszystkie rekordy z prawej i lewej tabeli połączone. Następnie odrzucamy te wiersze, które mają dopasowanie w obu tabelach. **W MySQL nie ma instrukcji FULL OUTER JOIN.** Dla MySQL należy zastosować UNION. Czyli left join z wartościami nie mających dopasowania oraz right join z wartościami nie mających dopasowania łączymy z UNION.



```
SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
```

LEFT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE p.osoba_id IS NULL

UNION

SELECT o.imie, o.nazwisko, p.nazwa
FROM Osoby o
RIGHT JOIN Przedmioty p ON o.osoba_id = p.osoba_id
WHERE o.osoba_id IS NULL;

Wynik:

imie	nazwisko	nazwa
Patryk	Nowakowski	NULL
NULL	NULL	Kubek

Lekcja 3

Temat: SQL – strukturalny język zapytań. Standardy, składnia języka SQL. Terminatory. Hierarchia obiektów bazy danych

SQL (ang. Structured Query Language) to standaryzowany, deklaratywny język programowania używany do zarządzania, manipulowania i pobierania danych z relacyjnych baz danych.

Standardy języka SQL

W celu ujednolicenia wersji języka SQL **Amerykański Narodowy Instytut Standardów** (ang. **American National Standards Institute — ANSI**) i **Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna** (ang. **International Organization for Standardization — ISO**) opracowują i publikują standardy języka SQL.

Standardy te ewoluowały od lat 80., dodając nowe funkcje, takie jak wsparcie dla JSON, zapytań grafowych czy zaawansowanego przetwarzania danych. Poniżej chronologiczna lista głównych wersji standardu SQL (na podstawie ANSI/ISO):

- **SQL-86** (ANSI X3.135:1986) – Pierwszy standard, podstawowe operacje na bazach relacyjnych.
- **SQL-87** (ISO/IEC 9075:1987) – Adopcja przez ISO, niewielkie poprawki.
- **SQL-89** (ANSI X3.135:1989, ISO/IEC 9075:1989) – Poprawki błędów i ujednolicenie.
- **SQL-92** (ANSI X3.135-1992, ISO/IEC 9075:1992) – Rozszerzony standard, dodano podzapytania, triggerzy i schematy.
- **SQL:1999** (ISO/IEC 9075:1999) - Wprowadzono typy obiektowe, rekurencyjne zapytania i procedury składowane.
- **SQL:2003** (ISO/IEC 9075:2003) – Dodano wsparcie dla XML i okienkowych funkcji.
- **SQL:2006** (ISO/IEC 9075:2006) – Rozszerzenia dla XML i zarządzania danymi.
- **SQL:2008** (ISO/IEC 9075:2008) – Ulepszenia w okienkowych funkcjach i triggerzy.
- **SQL:2011** (ISO/IEC 9075:2011) – Dodano temporalne tabele (historia danych) i sekwencje.
- **SQL:2016** (ISO/IEC 9075:2016) - Wprowadzono natywne wsparcie dla JSON i polimorficzne funkcje.
- **SQL:2023** (ISO/IEC 9075:2023) – Najnowsza wersja (stan na 2026), podzielona na 9 części, z nowościami jak **typ danych JSON**, **zapytania grafowe** (Property Graph Queries) i ulepszenia w wielowymiarowych tablicach.

Dialekt SQL to odmiana języka SQL używana przez konkretny system bazy danych. SQL jest standardem, ale każda baza danych dodaje własne funkcje, składnię i rozszerzenia. To właśnie nazywamy **dialektem SQL**.

Najbardziej znane to:

- **T-SQL (ang. Transact-SQL)** — stosowany na serwerach Microsoft SQL Server i Sybase Adaptive Server Enterprise,
- **PL/SQL (ang. Procedural Language/SQL)** — stosowany na serwerach firmy Oracle,
- **PL/pgSQL (ang. Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language)** — podobna do PL/SQL wersja języka zaimplementowana na serwerze PostgreSQL,
- **SQL PL (ang. SQL Procedural Language)** — wersja używana na serwerach firmy IBM.

Terminatory SQL (ang. SQL terminators) to specjalne znaki lub sekwencje znaków, które wskazują na koniec instrukcji SQL. Służą do oddzielania jednej komendy od drugiej, informując silnik bazy danych, że dana instrukcja jest kompletna i gotowa do wykonania. Najczęściej używanym terminatorem jest średnik (;), ale w zależności od systemu bazodanowego lub narzędzia (np. Interaktywnego klienta SQL) może być inny.

```
SELECT * FROM users; -- Koniec instrukcji
INSERT INTO users (name) VALUES ('Jan'); -- Kolejna instrukcja
```

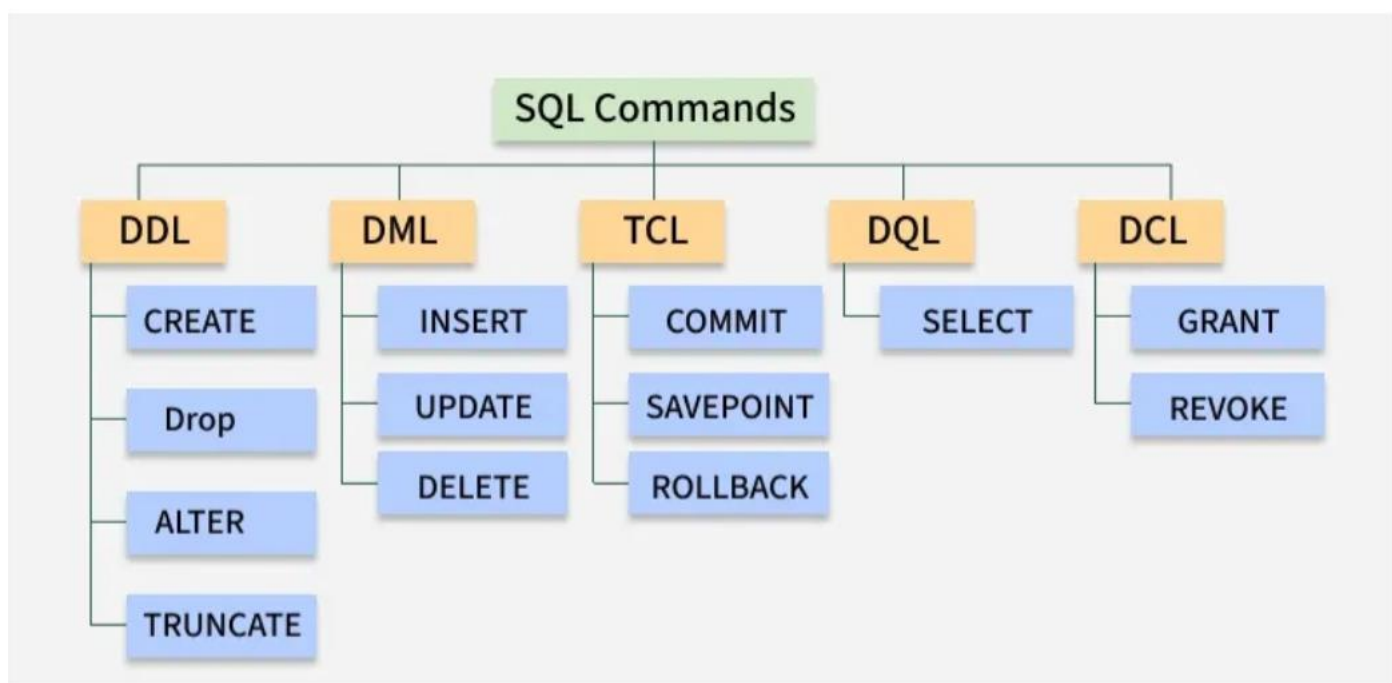
Terminatory wsadowe (ang. batch terminators) to specjalne komendy lub znaki używane w narzędziach do zarządzania bazami danych, które oddzielają partie (batches) kodu SQL. Batch to grupa instrukcji SQL, które są wysyłane do serwera jako jedna jednostka do wykonania. W przeciwieństwie do terminatorów instrukcji (statement terminators, np. ;), które kończą pojedyncze polecenia, **terminatory wsadowe dzielą skrypt na niezależne sekcje**

```
CREATE TABLE users (id INT);
GO -- Terminator wsadowy, kończy batch
INSERT INTO users (id) VALUES (1);
GO
```

Składnia języka SQL

Klasyfikację poleceń ze względu na ich przeznaczenie. Są to:

- **Instrukcje DDL (ang. Data Definition Language)** —tworzą język definiowania danych i służą do tworzenia, modyfikowania i usuwania obiektów bazy danych.
- **Instrukcje DML (ang. Data Manipulation Language)** —tworzą język manipulowania danymi i służą do odczytywania i modyfikowania danych.
- **Instrukcje DCL (ang. Data Control Language)** —tworzą język kontroli dostępu do danych i umożliwiają nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom.
- **Instrukcje TCL (ang. Transaction Control Language)** —tworzą język obsługi transakcji.
- **Instrukcja DQL (ang. Data Querying Language)** — tworzy język definiowania zapytań, który zawiera tylko jedno polecenie SELECT i służy do tworzenia kwerend (zapytań).



Hierarchia obiektów bazy danych

Obiekty dostępne na serwerze bazodanowym tworzą hierarchię:

zawiera wiele baz danych, baza danych może zawierać wiele schematów, w każdym schemacie może występować wiele tabel, a każda tabela może składać się z wielu kolumn.

Każdy z tych obiektów powinien mieć nadaną niepowtarzalną nazwę (ang. alias). Przy odwoływaniu się w instrukcjach do obiektu jego nazwa powinna zawierać następujące elementy:

nazwa_serwera.nazwa_bazy_danych.nazwa_schematu.nazwa_obiektu

- Dla MySQL:

Server

└─ Database (= Schema)

└─ Table

└─ Column

W praktyce niektóre z tych elementów mogą zostać pominięte.

- **Nazwa serwera wskazuje serwer bazodanowy, na którym znajduje się obiekt.** Jeżeli ten element zostanie pominięty, to instrukcja zostanie wykonana przez serwer, z którym jesteśmy połączeni.
- **Nazwa bazy danych wskazuje bazę danych, w której znajduje się obiekt.** Jeżeli pominiemy tę nazwę, serwer wykona instrukcję w bazie danych, z którą jesteśmy połączeni.
- **Nazwa schematu wskazuje schemat, w którym znajduje się obiekt. Schemat jest zbiorem powiązanych ze sobą obiektów, tworzonym w bazie danych przez użytkownika w celu usprawnienia administrowania bazami danych.** Jeżeli nazwa schematu zostanie pominięta, serwer przyjmie, że obiekt znajduje się w domyślnym schemacie użytkownika wykonującego instrukcję. Jeżeli nie zadeklarujemy schematu, domyślnym schematem użytkownika staje się schemat **dbo** (dla MS SQL).
- **Różni użytkownicy bazy danych mogą mieć przypisane różne schemat domyślne, dlatego podając nazwę schematu, unikniemy ewentualnych błędów** Poza tym posługiwanie się nazwami schematów skraca czas wykonania instrukcji.